FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 1)

TP 1 : Virtualisation VirtualBox & Tiny10

Extension Pack, création de VM, disques virtuels VDI & Guest Additions

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
VirtualBox 7.x & Tiny10 x64	**Déploiement d'Environnement Virtuel**	**Complété & Validé (2h00)**

🎯 **Compétences Bloc 1 :** Installation d'un hyperviseur de type 2, configuration des ressources matérielles virtuelles (RAM, vCPU, VDI), intégration de périphériques et optimisation système via les Additions Invité.

1. Extension Pack VirtualBox & Périphériques

Pack Installation et Passthrough USB

- **Téléchargement :** Récupération du fichier `*.vbox-extpack` assorti à la version exacte de VirtualBox.
- **Procédure :** *Fichier → Outils → Gestionnaire d'extensions → Installer*. Acceptation de la licence PUEL.
- **Validation :** Activation du support USB 2.0 / USB 3.0 (xHCI) permettant la redirection physique directe des clés USB dans les VM.

2. Dimensionnement & Création de la VM Tiny10

Ressources Système

- **Type / Version :** Microsoft Windows / Windows 10 (64-bit).
- **Mémoire RAM :** 2 Go à 4 Go max. Règle d'or : Ne jamais attribuer plus de 50 % de la RAM physique de l'hôte.
- **Processeurs :** Allocation de 2 vCPU pour un ordonnancement fluide des tâches.

Stockage Virtuel (VDI)

- **Format :** VDI (*VirtualBox Disk Image*) natif.
- **Allocation :** Dynamiquement alloué (le fichier grandit au fur et à mesure des besoins).
- **Taille recommandée :** 32 Go (Tiny10 requiert environ 10 Go d'espace système).

3. Montage ISO, Installation & Additions Invité

Étapes Déploiement & Pilotes Virtuels

1. **Montage ISO :** Charger l'image ISO Tiny10 dans le lecteur virtuel SATA/IDE et vérifier que le démarrage CD/DVD est prioritaire dans l'ordre de boot.
2. **Installation OS :** Sélection de la langue et du clavier AZERTY. Choix de l'installation *Personnalisée (avancée)* sur l'espace non alloué de 32 Go.
3. **Additions Invité (Guest Additions) :** Menu *Périphériques → Insérer l'image CD des Additions invité...*, exécution de `VBoxWindowsAdditions.exe`.
   Apports : Redimensionnement automatique de la résolution d'écran, presse-papiers bidirectionnel, glisser-déposer et intégration fluide du pointeur.